

Bài 7. Suy luận thống kê

Tìm hiểu xong bài này bạn sẽ:

- Biết cách ước lượng
- Biết cách Kiểm định giả thuyết

Nội dung

1. Ước lượng (estimation)
2. Kiểm định giả thuyết

1. Estimation

Khái niệm

- Một bộ ước lượng là một hàm toán học xấp xỉ một tham số của quần thể chỉ dựa vào thông tin mẫu.
- Trong thống kê, ước lượng (estimation) được dùng để suy ra giá trị của tổng thể (population) dựa trên dữ liệu mẫu (sample). Vì trong thực tế chúng ta thường không thể thu thập dữ liệu của toàn bộ tổng thể, nên phải lấy một mẫu nhỏ rồi ước lượng các tham số của tổng thể.

Mục đích

- Tìm giá trị gần đúng của tham số tổng thể
 - Ví dụ: trung bình thu nhập của toàn bộ người dân.
- Ra quyết định dựa trên dữ liệu mẫu
- Dự đoán hoặc phân tích xu hướng
- Làm cơ sở cho kiểm định giả thuyết
 - Ví dụ đơn giản: Bạn khảo sát 100 sinh viên và thấy chiều cao trung bình = 168 cm. → Bạn ước lượng chiều cao trung bình của toàn bộ sinh viên trường ≈ 168 cm.

Thuộc tính

- Có hai thuộc tính quan trọng của bộ ước lượng:
 - Sai lệch: Giá trị kỳ vọng của một bộ ước lượng không sai lệch là tham số của quần thể. Sai lệch trong trường hợp này là 0. Nếu giá trị kỳ vọng của một bộ ước lượng là (tham số + b), thì sai lệch là b.
 - Hiệu quả: Bộ ước lượng hiệu quả nhất là bộ ước lượng có phương sai nhỏ nhất.

Phân loại ước lượng

- Một ước lượng là kết quả nhận được từ bộ ước lượng (khi áp dụng công thức). **Có hai loại ước lượng: ước lượng điểm và ước lượng khoảng tin cậy.**
 - **Ước lượng điểm (Point Estimation)**Đưa ra một giá trị duy nhất để ước lượng tham số.
 - **Ước lượng khoảng (Interval Estimation)**Đưa ra một khoảng giá trị mà tham số tổng thể có thể nằm trong đó với một độ tin cậy.

3 phương pháp ước lượng

- Ước lượng trung bình tổng thể (Estimate population mean – μ): Dùng để ước lượng giá trị trung bình của một đại lượng số trong tổng thể. Khi biến nghiên cứu là biến định lượng (numeric)
- Ước lượng tỷ lệ tổng thể (Estimate population proportion – p): Dùng để ước lượng tỷ lệ phần trăm của một đặc điểm trong tổng thể. Khi biến nghiên cứu là biến định tính dạng 2 trạng thái (yes/no)
- Ước lượng phương sai / độ biến động (Variance – σ^2): Dùng để đánh giá mức độ biến động của dữ liệu trong tổng thể.

3 phương pháp ước lượng

- Một số ví dụ về bộ ước lượng và các tham số tương ứng

Term	Estimator	Parameter
Mean	$\bar{x}$	μ
Variance	s^2	σ^2
Correlation	r	ρ

Ước lượng điểm



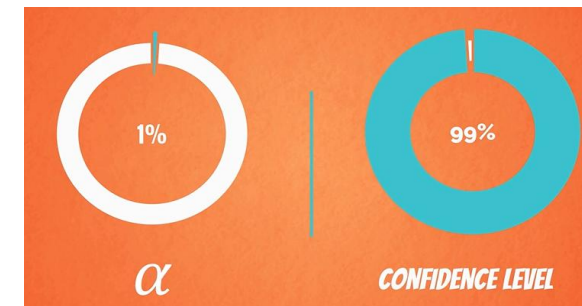
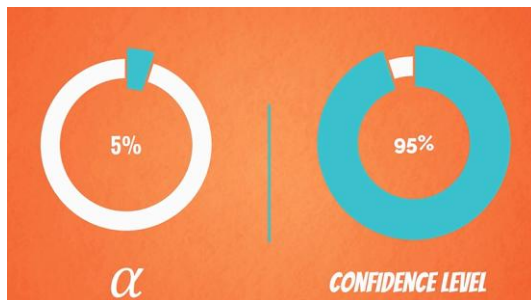
Ước lượng khoảng

- Khoảng tin cậy (confidence intervals) chính xác hơn nhiều so với ước lượng điểm. Đó là lý do tại sao chúng được ưa chuộng khi đưa ra các suy luận.
- Một khoảng tin cậy là một khoảng mà trong đó “chúng ta” có niềm tin (với một tỷ lệ xác định của sự tin cậy) rằng tham số của quần thể sẽ nằm trong đó.
- Chúng ta xây dựng khoảng tin cậy xung quanh ước lượng điểm.

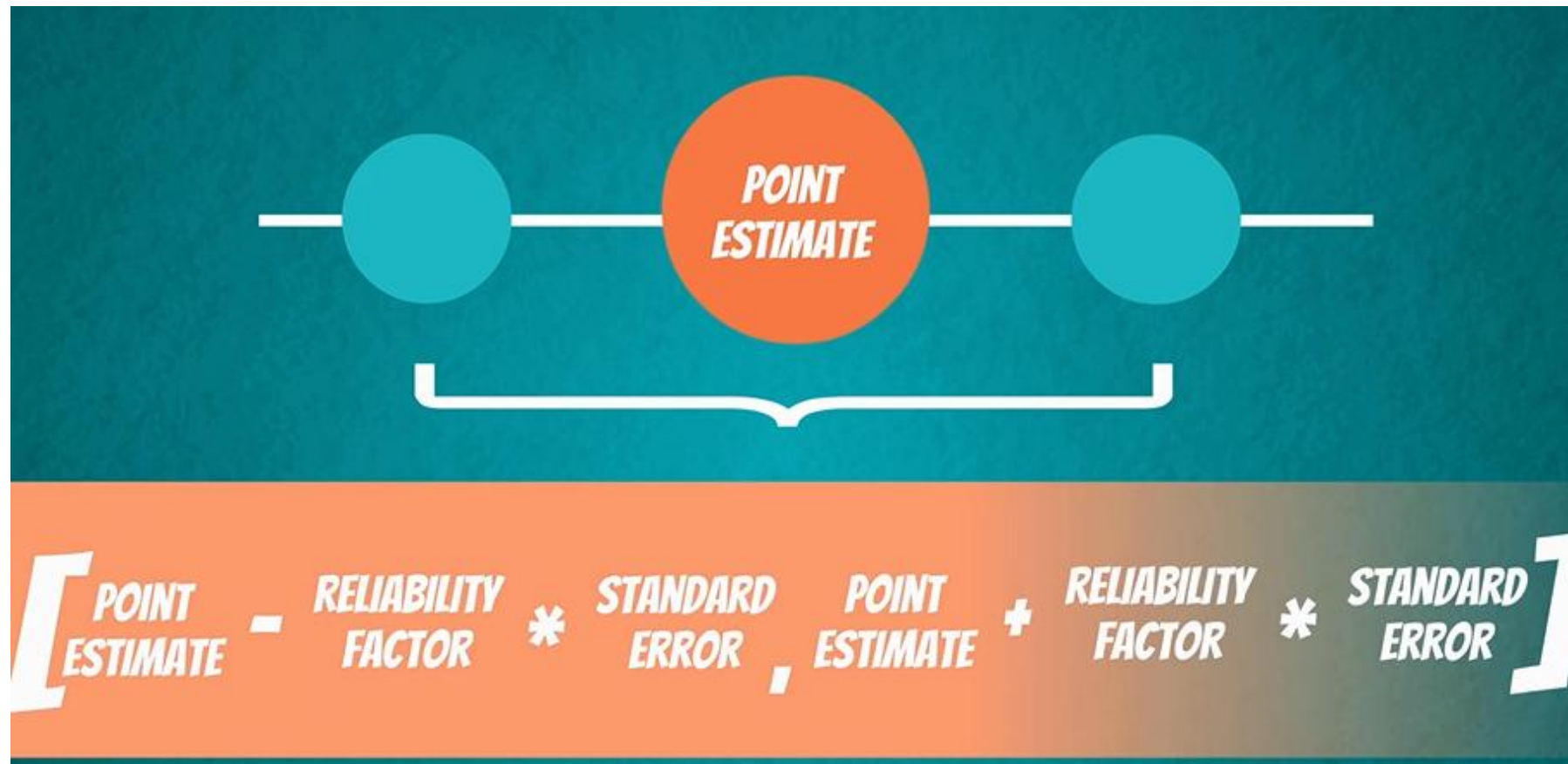


Confidence level

- $(1-\alpha)$ là mức độ tin cậy. Các giá trị α phổ biến là: 0.01, 0.05, 0.1.
- Giá trị $(1-\alpha)*100\%$ chỉ ra rằng tham số của quần thể sẽ nằm trong khoảng đã chỉ định

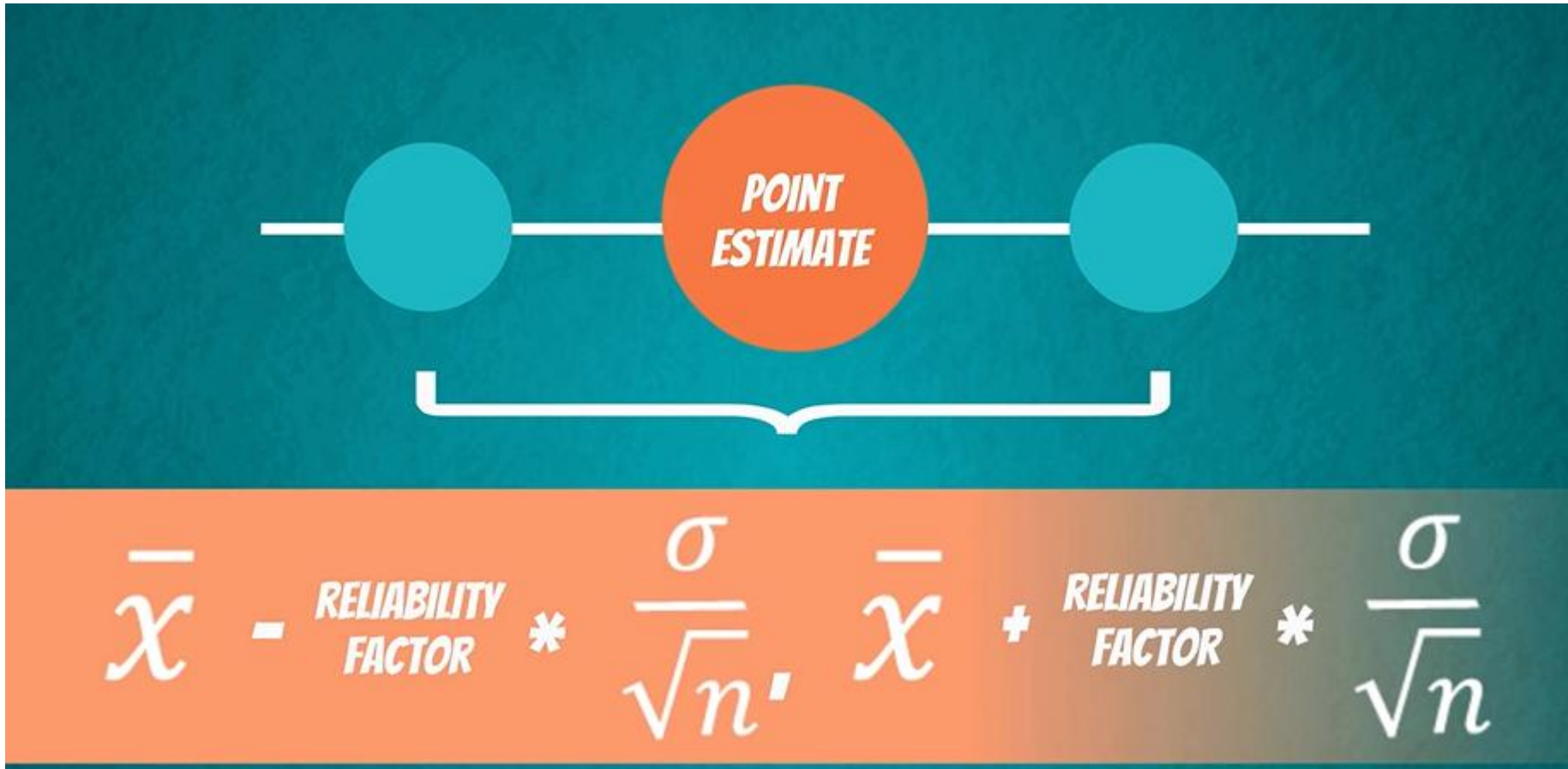


How to caculate?

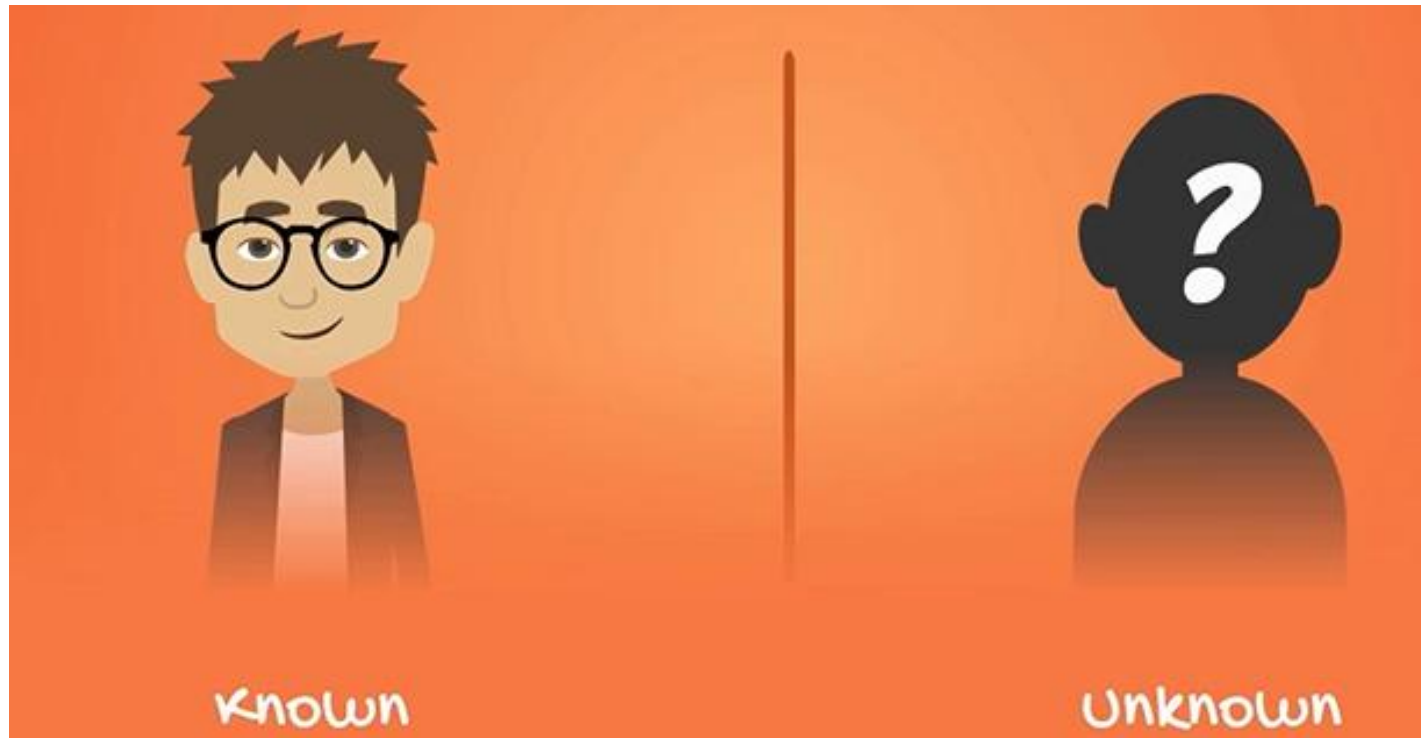


Reliability factor = mức độ “tin tưởng” vào kết quả

How to caculate?



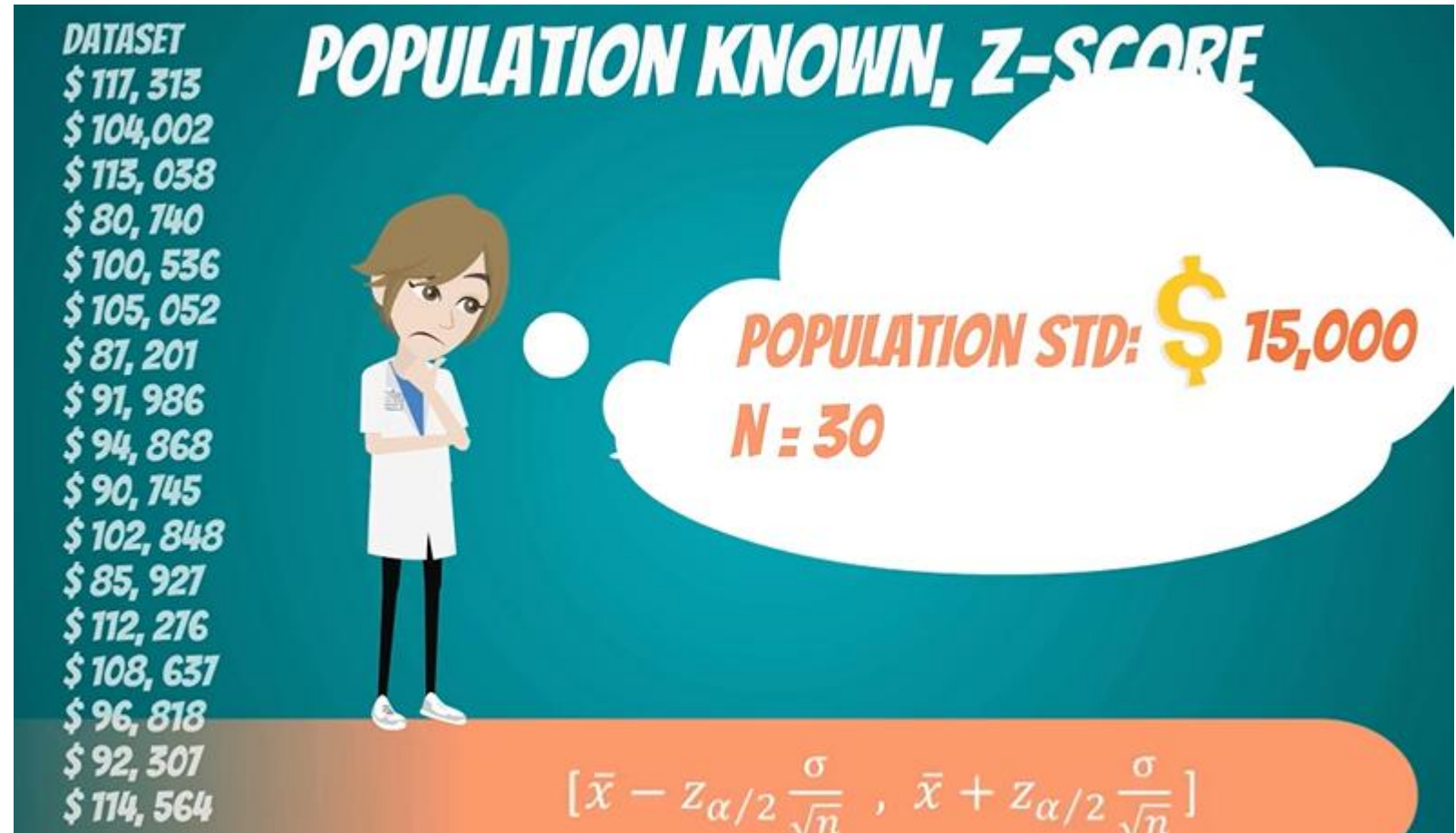
Confidence Intervals – Population Variance



Confidence Intervals – Population Variance Known

with a sample which is
large enough you can
assume sample means

Example



Example

Sample mean	\$ 100,200
Population std	\$ 15,000
Standard error	\$ 2,739

$$\text{standard error} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{15000}{\sqrt{30}} = 2739$$

common confidence levels = 90%, 95%, 99%

$\alpha = 10\%, 5\%, 1\%$

$\alpha = 0.1, 0.05, 0.01$

Example

standard normal distribution table

PDF Calculator Cumulative Z-score Download Areas Negative How to use

About 573,000,000 results (0.37 seconds)

Images : ☒ positive ☐ z score ☐ full ☐ two tailed

How to Use the Z-Score Table... Simply Psychology

Normal Distribution Table - Z-... YouTube

S10 Standard normal distribut... RMIT Learning Lab - RMIT ...

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

Example

The table summarizes the standard normal distribution critical values and the corresponding (1- α)

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9648	0.9655	0.9661	0.9667	0.9673	0.9678	0.9683	0.9688	0.9693
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952

Confidence interval: 95%

$\alpha = 0.05$

$Z_{0.025}$

$1 - 0.025 = 0.975$

$Z_{0.025} = 1.9 + 0.06 = 1.96$

A commonly used term for the Z is 'critical value'

Example

Sample mean	\$ 100,200
Population std	\$ 15,000
Standard error	\$ 2,739

$$\left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} , \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\left[100200 - 1.96 \frac{15000}{\sqrt{30}} , 100200 + 1.96 \frac{15000}{\sqrt{30}} \right] = [94833 , 105568]$$

Example

The table summarizes the standard normal distribution critical values and the corresponding (1- α)

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9908	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964

Confidence interval: 99%

$\alpha = 0.01$

$1 - 0.005 = 0.995$

$z_{0.005} = 2.5 + 0.08 = 2.58$

$$\left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$$\left[100200 - 2.58 \frac{15000}{\sqrt{30}}, 100200 + 2.58 \frac{15000}{\sqrt{30}} \right] = [93135, 107206]$$

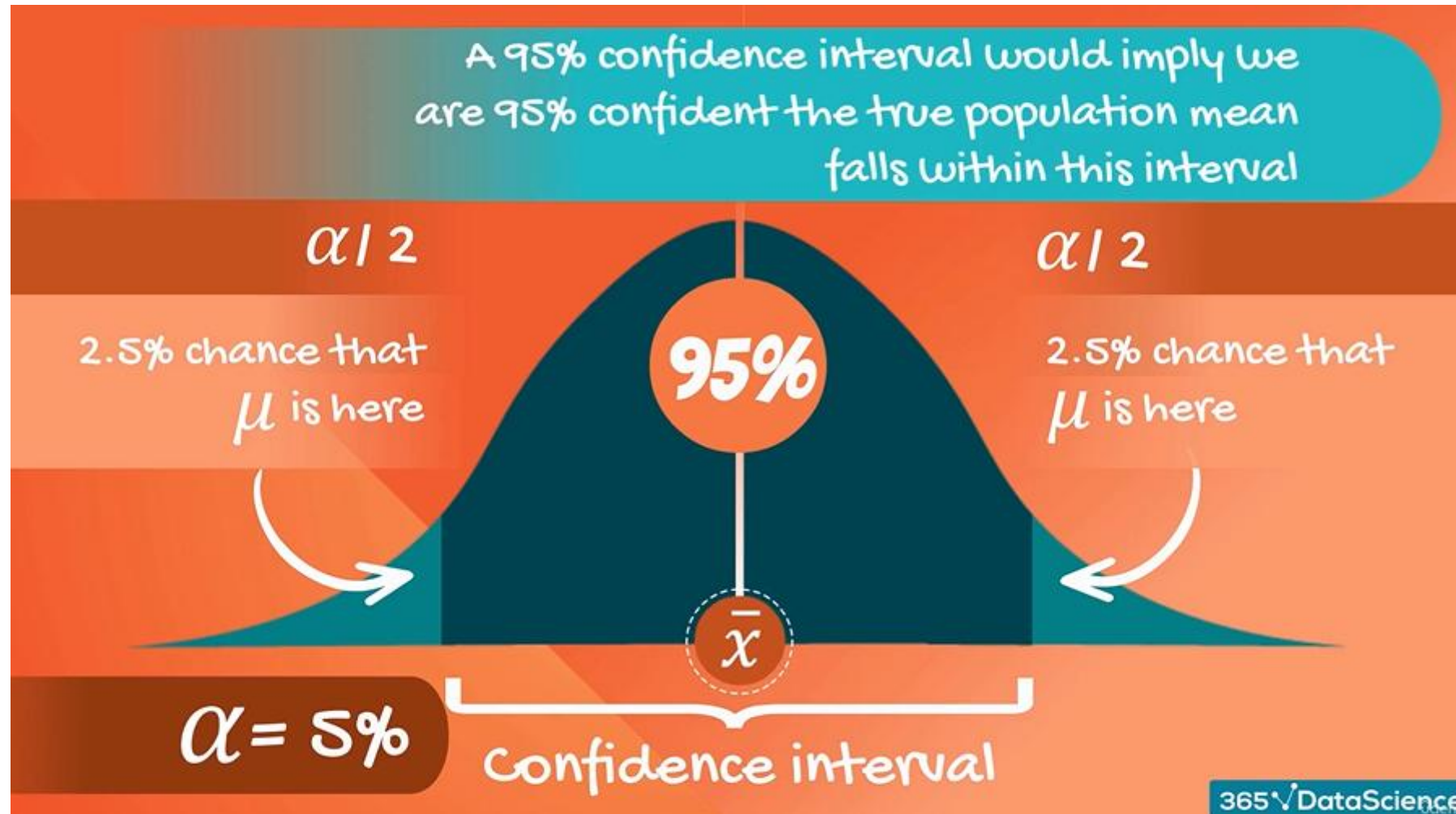
Confidence interval: 95% = [94833, 105568]

narrower but only 95% confidence

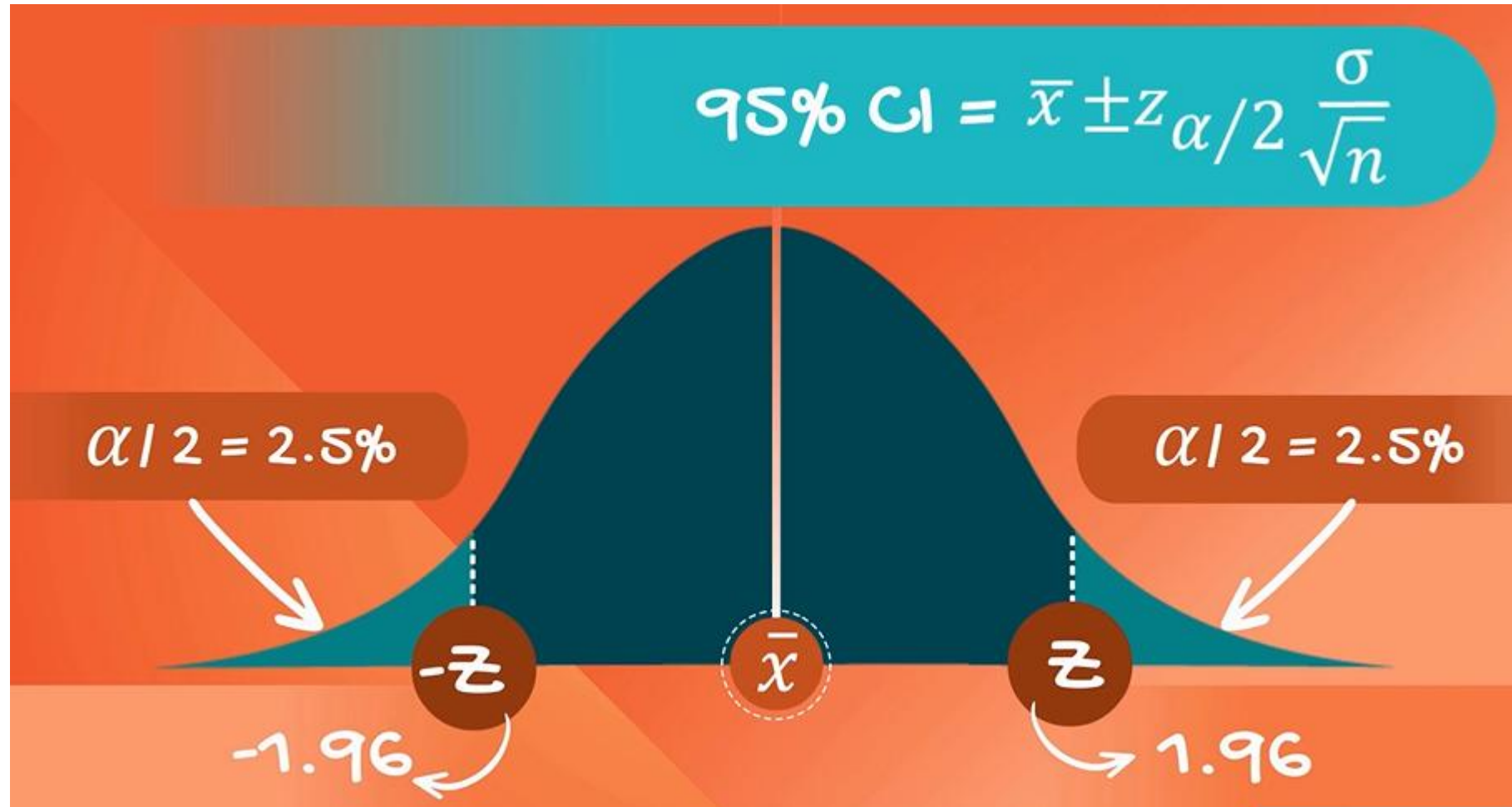
Confidence interval: 99% = [93135, 107206]

broader but higher confidence

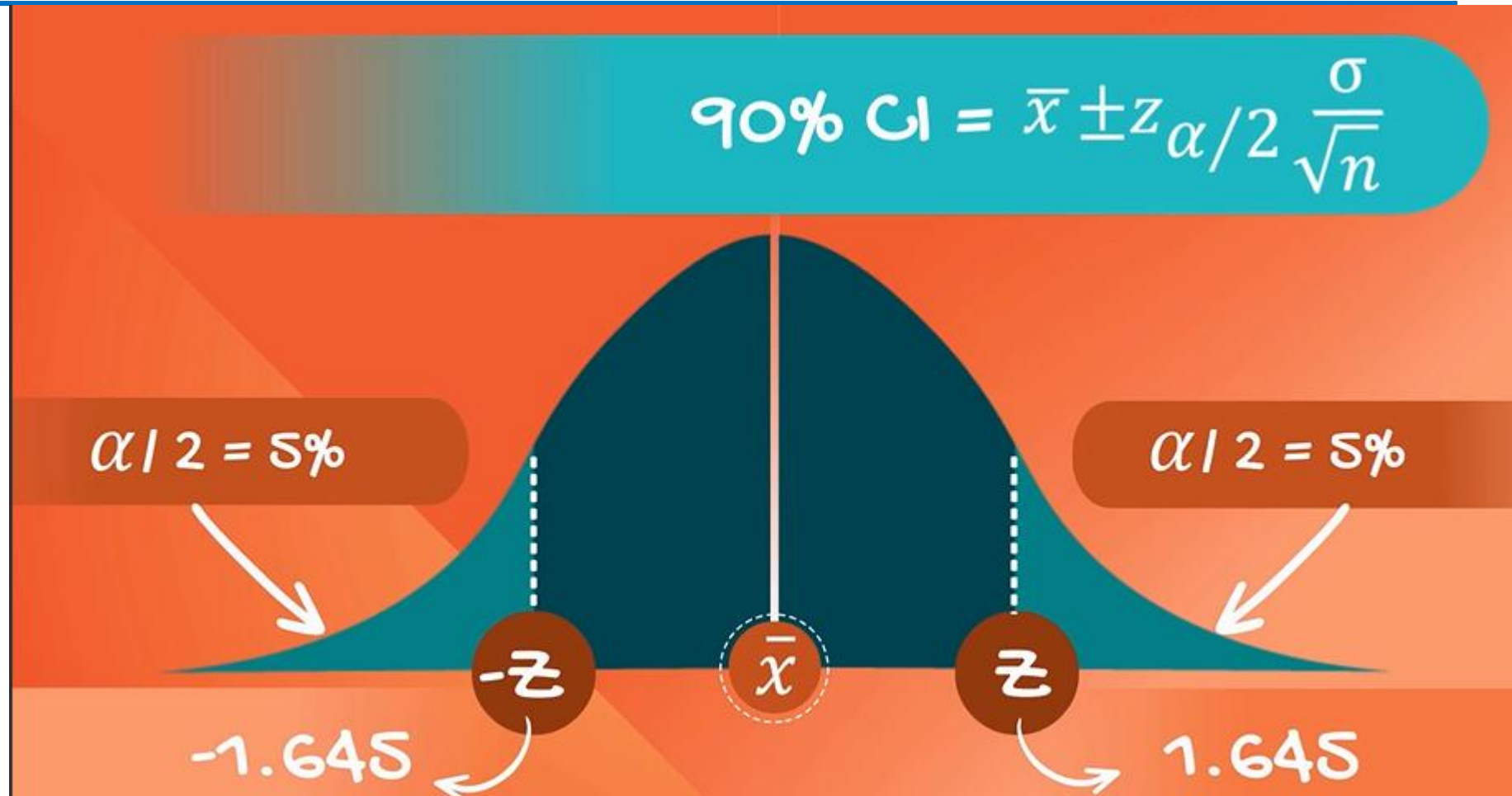
Confidence Intervals Classification



Confidence Intervals Classification



Confidence Intervals Classification



Confidence Intervals Classification



$1 - \alpha = 90\%$

When $1 - \alpha$ is lower, CI is smaller



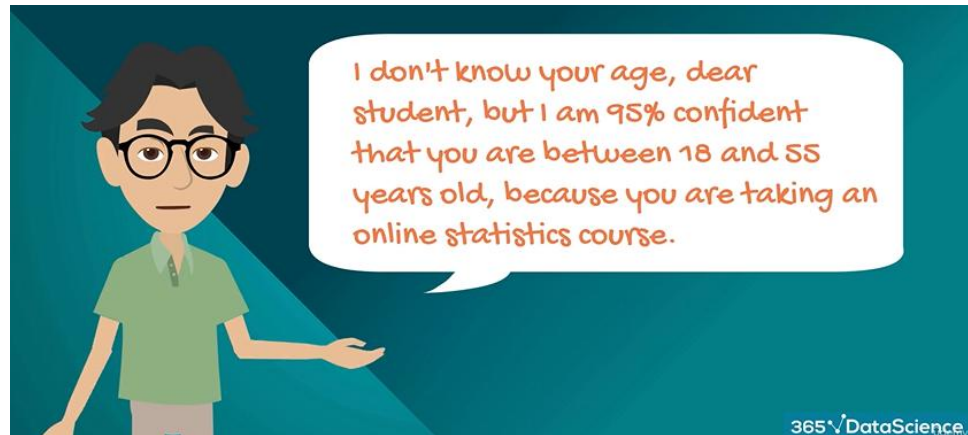
$1 - \alpha = 99\%$

When $1 - \alpha$ is higher, CI is larger

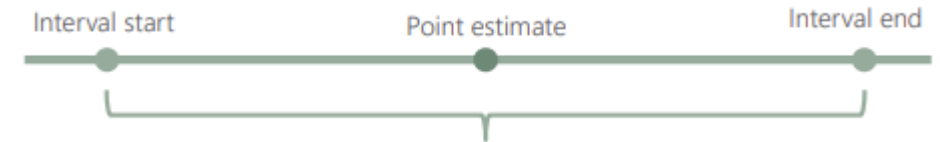


365 DataScience

Example



Confidence Intervals and the Margin of Error



General formula:

$[\bar{x} - \text{ME}, \bar{x} + \text{ME}]$, where ME is the margin of error.

$$\text{ME} = \text{reliability factor} * \frac{\text{standard deviation}}{\sqrt{\text{sample size}}}$$

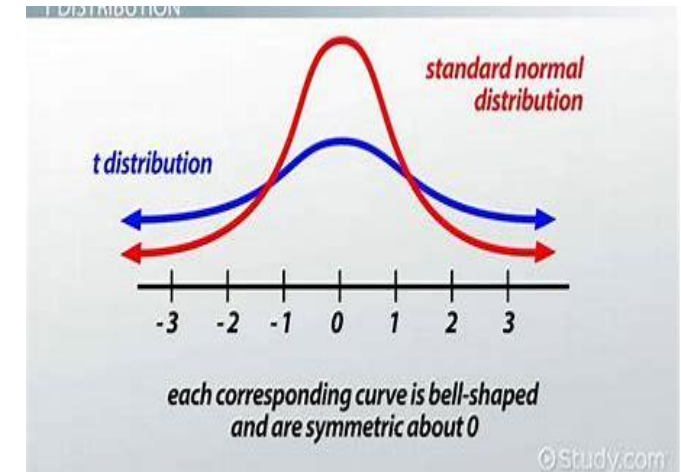
$$\begin{aligned} & z_{\alpha/2} * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ & t_{v, \alpha/2} * \frac{s}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Term	Effect on width of CI
$(1-\alpha) \uparrow$	$\uparrow$
$\sigma \uparrow$	$\uparrow$
$n \uparrow$	$\downarrow$

Confidence Intervals – Population Variance Unknown -Student's T Distribution



- Phân phối Student's T được sử dụng chủ yếu để tạo ra các khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết với các quần thể phân phối chuẩn khi kích thước mẫu nhỏ. Nó đặc biệt hữu ích khi chúng ta không có đủ thông tin hoặc việc thu thập thông tin quá tốn kém.
- phân phối Student's T có đuôi dày hơn so với phân phối chuẩn và có đỉnh thấp hơn. Điều này phản ánh mức độ không chắc chắn cao hơn, gây ra bởi kích thước mẫu nhỏ.



Confidence Intervals – Population Variance Unknown -Student's T Distribution



- Inference through small samples
- Unknown population variance
- Huge real-life application

Degrees of freedom (d.f.)

$$t_{n-1, \alpha} = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}}$$

sample size: n
d.f.: n-1

d.f. / α	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
35	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
inf	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

Example

Confidence intervals, t-score

Data scientist salary

Dataset
\$ 78,000
\$ 90,000
\$ 75,000
\$ 117,000
\$ 105,000
\$ 98,000
\$ 89,500
\$ 102,300
\$ 80,000

Sample mean	\$ 92,533
Sample standard deviation	\$ 13,932
Standard error	\$ 4,644

Population variance unknown

$$\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Population variance known

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Example

t-table

df / α	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
35	1.305	1.690	2.030	2.438	2.724
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576
CI	80%	90%	95%	98%	99%

$$t_{n-1, \alpha/2}$$

$$t_{8, 0.025} = 2.31$$

$$\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$92,533 \pm 2.31 * 4,644$$

$$CI_{95\%, unknown} = (\$ 81806, \$ 103261) \text{ width} = \$21,455$$

$$CI_{95\%, known} = (\$ 94833, \$ 105568) \text{ width} = \$10,735$$

Formulas for Confidence Intervals

# populations	Population variance	Samples	Statistic	Variance	Formula
One	known	-	z	σ^2	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
One	unknown	-	t	s^2	$\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$
Two	-	dependent	t	$s_{difference}^2$	$\bar{d} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s_d}{\sqrt{n}}$
Two	Known	independent	z	σ_x^2, σ_y^2	$(\bar{x} - \bar{y}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}$
Two	unknown, assumed equal	independent	t	$s_p^2 = \frac{(n_x - 1)s_x^2 + (n_y - 1)s_y^2}{n_x + n_y - 2}$	$(\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{n_x + n_y - 2, \alpha/2} \sqrt{\frac{s_p^2}{n_x} + \frac{s_p^2}{n_y}}$
Two	unknown, assumed different	independent	t	s_x^2, s_y^2	$(\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{v, \alpha/2} \sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}$

2. Hypothesis Testing

Null vs Alternative Hypothesis



Null vs Alternative Hypothesis

- Giả thuyết là một giả sử hay phát biểu về các tham số của tổng thể; Nó có thể đúng hoặc sai
- Giả thuyết Không (H_0):
 - H_0 là một phát biểu (đẳng thức hoặc bất đẳng thức) liên quan đến tham số của tổng thể
 - H_0 là một giả định đúng trong thủ tục kiểm định giả thuyết
 - Một tuyên bố cần kiểm định và được phát biểu trong H_0

Null vs Alternative Hypothesis

- Giả thuyết Khác (H_a):
 - H_a được phát biểu ngược với H_0
 - H_a được kết luận là đúng nếu H_0 bị bác bỏ
 - Nhà nghiên cứu mong muốn ủng hộ H_a và nghi ngờ H_0
- Các dạng giả thuyết Không và giả thuyết khác
 - $H_0 : \mu = \mu_0$ or $H_0 : \mu \leq \mu_0$ or $H_0 : \mu \geq \mu_0$
 - $H_a : \mu \neq \mu_0$ $H_a : \mu > \mu_0$ $H_a : \mu < \mu_0$
- Nhiệm vụ của tất cả kiểm định giả thuyết hoặc là bác bỏ H_0 hay không bác bỏ H_0

Example

EXAMPLE

$$H_0 : \mu_0 = \$113,000$$
$$H_1 : \mu_0 \neq \$113,000$$


365° DataScience

EXAMPLE


$$H_0 : \mu_0 = \$113,000$$

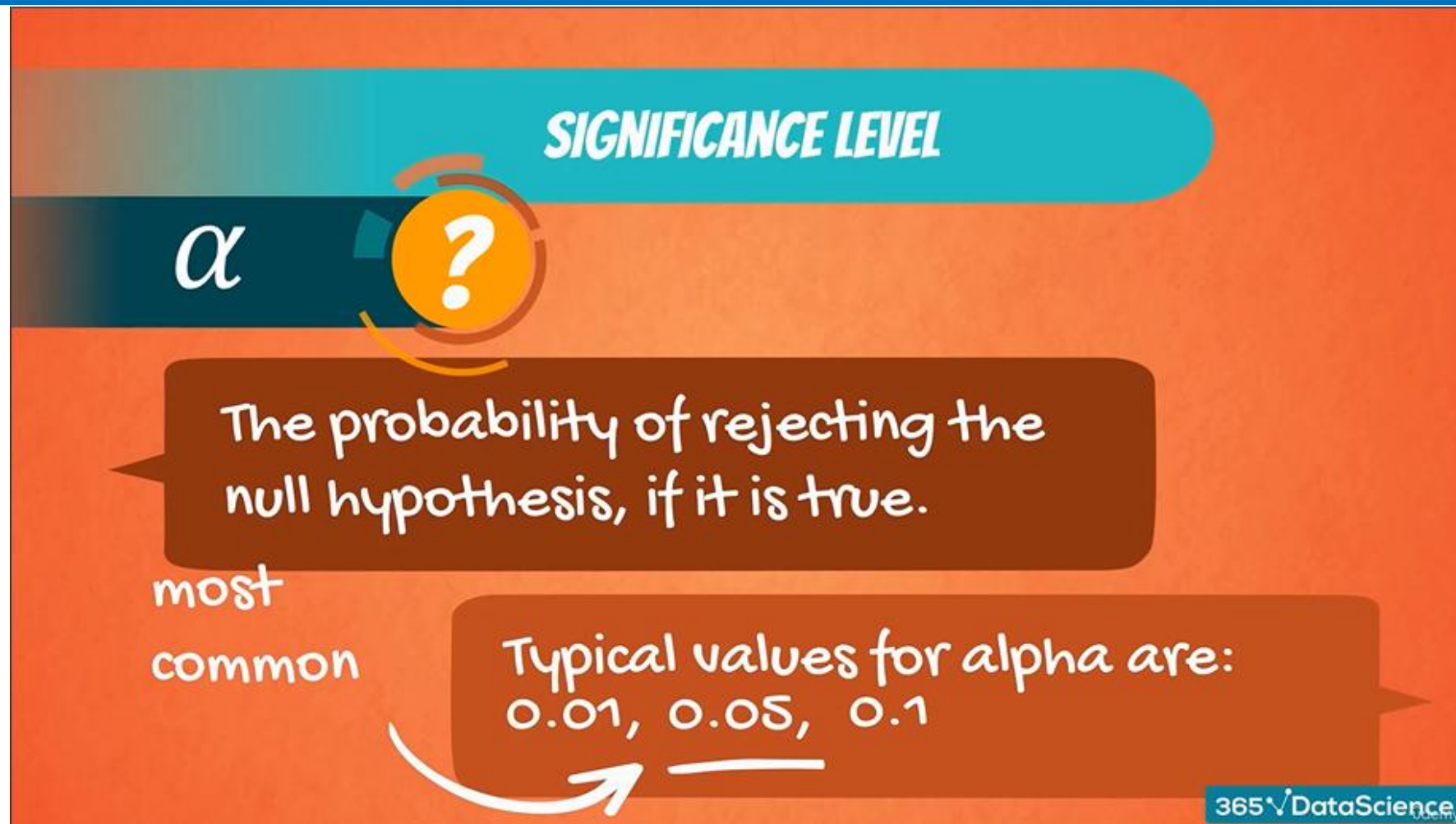
Accept if: $\bar{x}$ is close enough to the true mean

Reject if: $\bar{x}$ is too far from the true mean

OUTCOMES OF TESTS REFER TO POPULATION PARAMETER RATHER THAN SAMPLE STATISTIC

$$H_0 : \underline{\mu_0} \geq \$125,000$$
$$H_1 : \underline{\mu_0} < \$125,000$$

Rejection region and Significance Level



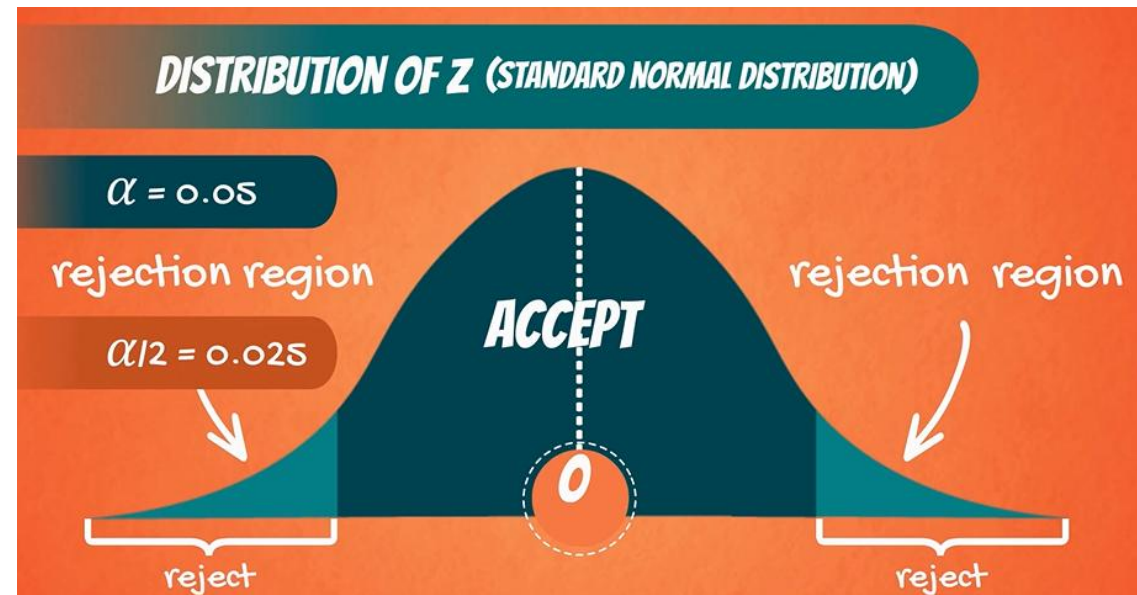
Rejection region and Significance Level



- Một miền bác bỏ R định rõ các giá trị của trị thống kê sẽ chỉ dẫn cho chúng ta bác bỏ H_0
- Kiểm định 2 – phía (Two tailed)

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_a : \mu \neq \mu_0$$

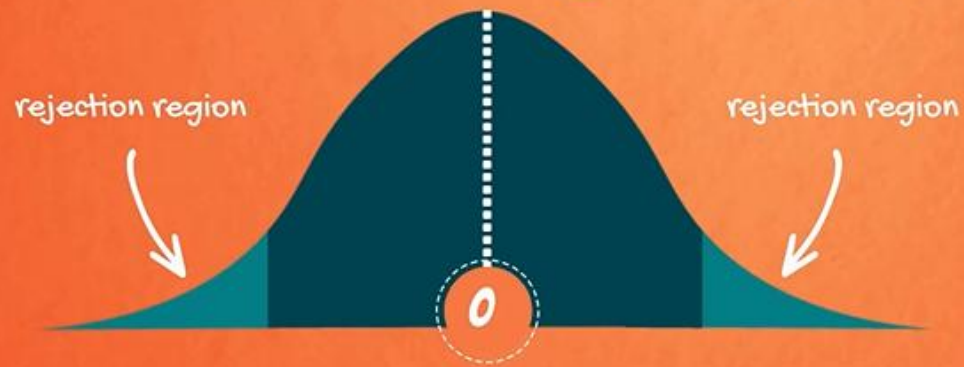


Rejection region and Significance Level



HOW DOES HYPOTHESIS TESTING WORK?

- ◀ Calculate a statistic (e.g. $\bar{x}$)
- ◀ Scale it (e.g. $z = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$)
- ◀ Check if z is in the rejection region



365 DataScience Academy

Rejection region and Significance Level



- Kiểm định 1-phía (One tailed)

$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$

$$H_a : \mu < \mu_0$$



$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$

$$H_a : \mu > \mu_0$$



Errors in hypothesis testing

- Sai lầm loại I là sai lầm của việc bác bỏ H_0 khi nó đúng
- Sai lầm loại II là sai lầm của việc không bác bỏ H_0 khi nó sai

CÁC KẾT LUẬN ĐÚNG VÀ SAI TRONG KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

		Điều kiện của tổng thể	
		H_0 đúng	H_0 sai
Kết luận	Không bác bỏ H_0	Kết luận Đúng	<i>Sai lầm Loại II</i>
	Bác bỏ H_0	<i>Sai lầm Loại I</i>	Kết luận Đúng

Errors in hypothesis testing

▪ α là xác suất của sai lầm loại I

- $\alpha = P(\text{Bác bỏ } H_0 / H_0 \text{ đúng}) = P(\text{Sai lầm loại I})$
- α được gọi là mức ý nghĩa của kiểm định, $0.01 < \alpha < 0.1$
- Thường chọn $\alpha = 0.05$

▪ β là xác suất của sai lầm loại II

- $\beta = P(\text{Không bác bỏ } H_0 / H_0 \text{ sai}) = P(\text{Sai lầm loại II})$
- $(1-\beta) = P(\text{Bác bỏ } H_0 / H_0 \text{ sai}) = \text{Năng lực của kiểm định}$
- α càng nhỏ thì β càng lớn
- Giảm α và β bằng cách tăng cỡ mẫu.

Test for the mean. Population variance known

- Kiểm định One -tailed

Giả thuyết

Trường hợp 1

$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$

$$H_a : \mu < \mu_0$$

Trường hợp 2

$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$

$$H_a : \mu > \mu_0$$

Trị thống kê

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Test for the mean. Population variance known



- Phương pháp p-value

- p-value: p-value là xác suất, được tính từ trị thống kê, đo lường mức độ ủng hộ (hay không ủng hộ) cung cấp bởi mẫu đối với giả thuyết H_0
- Tiêu chí p-value đối với kiểm định giả thuyết

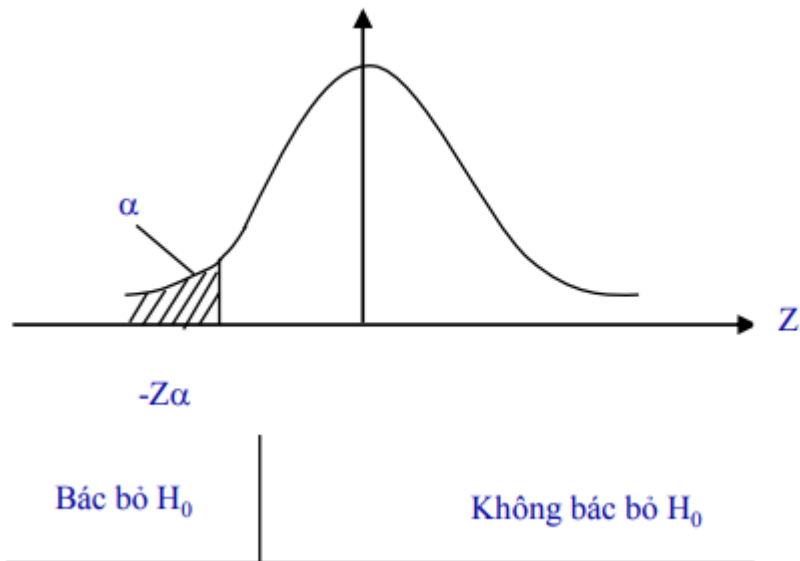
Bác bỏ H_0 nếu $p\text{-value} < \alpha$

Test for the mean. Population variance known

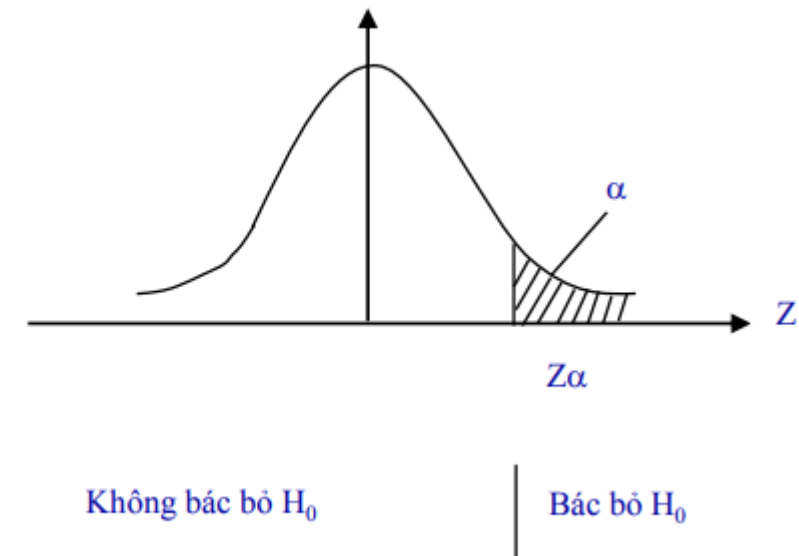


- Phương pháp giá trị tới hạn

Bác bỏ H_0 nếu $Z < -Z_\alpha$



Bác bỏ H_0 nếu $Z > Z_\alpha$



Test for the mean. Population variance known

- Kiểm định two-tailed

Giả thuyết:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_a : \mu \neq \mu_0$$

Trị thống kê:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Test for the mean. Population variance known



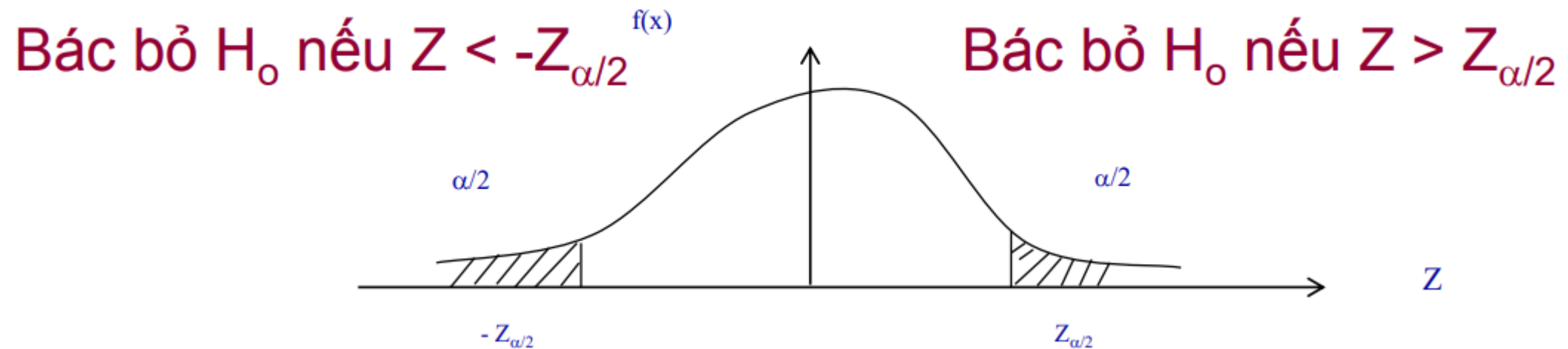
- Kiểm định two-tailed
 - Trong kiểm định 2-phía, p-value được tính bằng cách nhân đôi diện tích ở phần đuôi của phân phối
 - Vì diện tích được nhân đôi nên p-value có thể so sánh trực tiếp với alpha và qui tắc bác bỏ vẫn giống như trước

Bác bỏ H_0 nếu $p\text{-value} < \alpha$

Test for the mean. Population variance known



- Kiểm định two-tailed
 - Phương pháp giá trị giới hạn: Quy tắc bác bỏ:



Test for the mean. Population variance unknown

- s được dùng để ước lượng σ
- Phân phối t có thể được dùng để suy diễn về μ
- Trị thống kê kiểm định là

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

- $df = n - 1$

Test for the mean. Population variance unknown

- Phương pháp giá trị giới hạn:

- Kiểm định one –tailed

$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$

$$H_a : \mu < \mu_0$$

Bác bỏ H_0 nếu $t < -t_{\alpha, n-1}$

$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$

$$H_a : \mu > \mu_0$$

Bác bỏ H_0 nếu $t > t_{\alpha, n-1}$

- Kiểm định two-tailed

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_a : \mu \neq \mu_0$$

Bác bỏ H_0 nếu $t < -t_{\alpha/2, n-1}$ hay nếu $t > t_{\alpha/2, n-1}$

Test for the mean. Population variance unknown

- Phương pháp p-value

p-value và phân phối t

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \xrightarrow[\text{d}_f = n-1]{\text{Dùng bảng t}} \text{p-value}$$

Bác bỏ H_0 nếu $\text{p-value} < \alpha$

Test for the mean. Dependent Samples



$$T = \frac{\bar{d} - \mu_0}{\text{St.error}}$$

Test the mean. Dependent Samples
Magnesium levels example

Before	After	Difference (B - A)
2	1.7	0.3
1.4	1.7	-0.3
1.3	1.8	-0.5
1.1	1.3	-0.2
1.8	1.7	0.1
1.6	1.5	0.1
1.5	1.6	-0.1
0.7	1.7	-1
0.9	1.7	-0.8
1.5	2.4	-0.9

Sample mean -0.33
Standard deviation 0.45
Standard error 0.14

T-score -2.29
p-value 0.024

$H_0: D_0 \geq 0$

5% significance $0.024 < 0.05$ $\Rightarrow$ reject the null hypothesis
1% significance $0.024 > 0.01$ $\Rightarrow$ accept the null hypothesis

Decision rule:
Accept if: $p > \alpha$
Reject if: $p < \alpha$

Test for the mean. Independent Samples. Variance Known



Giả thuyết không $H_0: \mu_1 = \mu_2$ hay $\mu_1 - \mu_2 = D_0$

Giả thuyết thay thế $H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ hay $\mu_1 - \mu_2 \neq D_0$

Trị thống kê kiểm định

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - D_0}{\sigma_{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - D_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Example

Test for two means. Independent samples, variance known			
University example			
	Engineering	Management	Difference
Size	100	70	?
Mean	58%	65%	-7.00%
Population std	10%	6%	1.23%
Hypothesized diff.	-4%		
Z-score	-2.44		

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_e^2}{n_e} + \frac{\sigma_m^2}{n_m}}} = \frac{(-7\%) - (-4\%)}{1.23\%} = -2.44$$

0.015 < 0.05 $\Rightarrow$ we reject the null

There is enough statistical evidence that the mean difference is NOT 4%

Test for the mean. Independent Samples. Variance unknown



Nếu cỡ mẫu nhỏ, không biết σ_1^2 và σ_2^2 và giả sử $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - D_0}{\sigma_{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - D_0}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}; df = (n_1 - 1) + (n_2 - 1)$$

Test for the mean. Independent Samples. Variance unknown

Nếu cỡ mẫu nhỏ, không biết σ_1^2 và σ_2^2 và giả sử σ_1^2 khác σ_2^2

Trị thống kê kiểm định t là

$$\frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - D_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Với bậc tự do là

$$df = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\left(\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1} \right)}$$

Tóm lược các bước kiểm định giả thuyết



- Bước 1: Phát triển H_0 và H_a
- Bước 2: Định mức ý nghĩa α
- Bước 3: Thu thập dữ liệu mẫu và tính trị thống kê kiểm định

▪ Phương pháp p-value

- Bước 4: Dùng giá trị của trị thống kê kiểm định để tính p-value
- Bước 5: Bác bỏ H_0 nếu $p\text{-value} < \alpha$

▪ Phương pháp giá trị tới hạn

- Bước 4: Dùng α để xác định giá trị tới hạn và qui tắc bác bỏ
- Bước 5: Dùng giá trị của trị thống kê kiểm định và qui tắc bác bỏ để xác định xem có bác bỏ H_0 hay không